

28- Le Systeme Renal_ Cinetique Embryonnaire en détail

Et cette énorme croissance du foie va faire comprimer, va faire disparaître toute cette partie-là. C'est le pronéphron. Tu vois, il disparaît ici. Il participe à la formation d'un canal qu'on appelle le canal mesonéphrotique ou le ductus mesonéphrotique. Un petit canal collecteur qui se dessine. Ceci est occupé à disparaître, mais il va laisser un canal. Et ce canal, petit à petit, va former ce qu'on appelle vers le 28e jour, un premier petit pronéphron. Un petit glomérule. Une première image d'un rein fonctionnel. Je vous rappelle, le 28e jour, fermeture du tube neural, intégration du cellulome externe en un cellulome interne, compartimentalisation, délimitation de mon embryon qui commence à s'intégrer. Et là, je commence maintenant à préparer les premières pro-urines. Et ces premières pro-urines vont prendre un nouveau relais. Ça va augmenter le liquide amniotique. Au départ, c'est un exudat, cellule amniote. Puis, petit à petit, on avance dans le processus. Et puis, on va voir que même les poumons ont secrété du liquide amniotique. Donc, vers le 35e, 40e jour, on commence vraiment à avoir ce lien. Et c'est seulement vers le 45e jour qu'on voit apparaître une première pro-urine. Au moment où j'ai toute la fermeture de ma ligne blanche antérieure qui se fait. Et j'ai un échange autocrine qui se fait avec mon système. C'est-à-dire que je suis constellé par le système de ce que je vais éjecter. Et puis, que je vais boire. Première connexion, 28e jour, une fonction qui va apparaître ici. Et plusieurs glomérules. Là, on est au niveau du mesonéphron. L'embryon continue à grandir. Le foie pousse de plus en plus. Et tout ceci, petit à petit, va disparaître. Donc, par la croissance du foie, la partie supérieure des structures, les structures mesonéphrotiques vont se comprimer et vont disparaître. De nouveau, l'importance du foie dans le développement même de méridiens. Dans leur fonction définitive. Parce qu'il a besoin de cette compression hépatique pour pouvoir induire plus tard le dernier parti ici qu'on appelle le méthanéphron. Donc, il est déjà là dans sa

structure de la lame intermédiaire. Mais il n'est pas encore induit. Ceci, ça s'appelle le canal de Wolf ou le canal mesonéphrotique ou le ductus mesonéphrotique. Ce sont des synonymes. Dans tout le système urogénital, on va devoir découvrir deux grands canaux. Le canal de Wolf et le canal de Muller. Ces deux canaux qui vont intégrer et mettre ensemble le système urogénital. Donc, on voit ici qui vient du canal de Wolf ou du ductus mesonéphrotique qui vient induire le méthanéphron, donc la partie terminale de la lame intermédiaire. C'est toute la lame postérieure. On la retrouve encore ici. Elle est là, mais il faut voir ça en tridimensionnalité. C'est sur toute la partie postérieure de l'embryon. Ça correspond en fait à ce qu'on appelle la cavité péritonéale postérieure. C'est là qu'il va y avoir cette espèce de mouvement de gonflement. Si maintenant, c'est ma cavité péritonéale ici, mon aorte ici, j'ai ce gonflement. Et là, j'ai une autre structure qui va apparaître. Le développement de mes surrénales. Surrénales ici, reins là. Un petit canal qui s'induit ici. Le bourgeon ou le conduit urétérique qui va induire le blastème du méthanéphron. Dans l'ordre. J'ai cette lame intermédiaire qui contient tout le potentiel mésodermique pour mon rein. L'embryon grandit, il commence à se délimiter. Cette délimitation organise un mouvement de flexion. La partie postérieure de cette lame, mais dans cette partie postérieure, la partie antérieure se comprime, va former un tube ici, concentration de mésodermique, comprimé et qui, par le rapprochement des aortes, fait un mouvement de rotation. Depuis au niveau cervical, par le mouvement ici, première information par la flexion qui induit un pronéphron qui va se segmenter en petite poche, mais qui va laisser un petit canal qu'on va appeler le canal mesonéphrotique qui descend. Puis ça va disparaître très vite et de là va apparaître une deuxième structure embryonnaire rénale qu'on appelle mesonéphron. Là, il y a une connexion avec ce canal et ça va être de nouveau comme segmenté en petites vésicules pour former

un premier petit pronéphron qui va s'établir un contact le 28ème jour avec le système vasculaire et qui va commencer à fonctionner un peu plus tard au niveau embryonnaire vers le 45ème jour. Ensuite, par la croissance du foie et l'allongement de l'embryon, cette partie commence à disparaître aussi. Il ne reste que ce canal collecteur derrière. Il ne reste plus que ce canal ici, tu vois. Et de là, il va y avoir une autre petite ouverture qui se fait ici, une connexion qui va créer un bourgeon qu'on appelle le bourgeon urétérique par un mouvement d'aspiration pour induire la partie terminale de ma lame intermédiaire en un blastème, donc une concentration méso-méthanéphrotique qu'on appelle le futurin définitif.